

Clasa 11P1 · S19

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare. Tușarea și răzuirea manuală

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 16 (S19) (sursa: p. 75–79)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S19 · Metode de reparare a ghidajelor: tușare, răzuire, pilire și ajustare; rabotare, frezare, rectificare (sursa: p. 71–73)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S19**Metode de reparare a ghidajelor: tușare, răzuire, pilire și ajustare; rabotare, frezare, rectificare****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare) din construcția mașinilor-unelte · planificată în S18–S22 (LT 20 h, IP 25 h)
Conținutul (planificare)	5.1. Metode de reparare: tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; 5.2. SDV-uri și utilaje specifice · 5.3. Probe de încercare după reparare; 5.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Metode de reparare a ghidajelor: tușare, răzuire, pilire și ajustare; rabotare, frezare, rectificare
Săptămâna / programul	S19 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 04.02.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 04.02.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 05.02.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 05.02.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 71–73
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (clusterelor D, E, K)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.5. Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare): Tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; SDV-uri și utilaje specifice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.23. Alegerea sculelor și dispozitivelor folosite la montarea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare 8.2.24. Executarea operațiilor de montarea a subansamblurilor utilajelor, mașinilor și instalațiilor după reparare 8.2.25. Utilizarea documentației tehnice pentru realizarea ansamblului 8.2.26. Executarea controlului tehnic în procesul de asamblare după reparare 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare. Tușarea și răzuirea manuală”;
- O2 – (LT) să aplice: răzuirea: abateri mici (0,1–0,2 mm); rectificarea: abateri mari, precizie mare;
- O3 – (LT) să aplice: tușarea arată punctele înalte; se răzuiesc numai petele colorate;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Tușarea și răzuirea unei suprafețe plane”, respectând criteriul: petele sunt uniform distribuite, fără zone lipsă;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Răzuirea unui ghidaj. Executarea unui filet M10 la o placă de ghidaj”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: gaura este perpendiculară, teșită pe ambele fețe; filetul este complet, calibrul trece;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 71–73 SDV, utilaje și materiale: placă de răzuit (fontă, $\approx 100 \times 60$ mm), placă de tușat; răzuitor plat, piatră de ascuțit, vopsea de control, rulou sau tampon; cadru-șablon 25×25 mm, lavete; placă de ghidaj din S235JR+C (bară dreptunghiulară), cu desenul de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină, burghiu Ø8,5, teșitor 90°, punctator, ac de trasat, echer; set de tarozi M10 (3 bucăți), portfiliera (manivela pentru tarozi), ulei de filetare, calibrul tampon filetat M10 sau șurub M10; riglă, lere, răzuitor, vopsea de control tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S18–S22); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare. Tușarea și răzuirea manuală · 4 h · manual p. 71–73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se alege metoda de reparare a unui ghidaj și cum se lucrează prin tușare și răzuire; în atelier răzuiești o suprafață până la numărul prescris de pete și execuți un filet	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	M10 într-o placă de ghidaj – tema de examen nr. 26.			
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Tușarea constă în aplicarea unui strat foarte subțire de vopsea de control (albastru de Prusia) pe o placă de tușat (etalon) sau pe suprafața conjugată, frecarea piesei pe ea și examinarea petelor colorate: ele sunt punctele înalte ale suprafeței. Prin răzu... – Fig. 20. Numărul de pete de contact pe pătratul de 25×25 mm – răzuitoare: plate (pentru suprafețe plane), triunghiulare și semirotonde (pentru suprafețe curbe – cuzineți); cu tăiș din oțel de scule sau cu plăcuță din carburi metalice; – răzuirea se face în treceri scurte (5–15 mm), cu răzuitorul înclinat la $25\text{--}30^\circ$ față de suprafață, schimbând direcția cu aproximativ 90° de la o trecere la alta (model „în șah”); – etapele: degroșare (treceri lungi, pe toate petele), semifinisare, finisare (numai petele cele mai mari, până la numărul prescris);	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Tușarea și răzuirea unei suprafețe plane” – Răzuiești o placă din fontă (sau oțel) până la cel puțin 8–10 pete pe 25×25 mm, controlând prin tușare. – NSSM: Răzuitorul se ține cu ambele mâini; tăișul spre înainte, departe de corp. – NSSM: Placa se fixează în menghină, cu fălci de protecție. 1) Aplică vopseaua subțire și uniform pe placa de tușat. 2) Freacă piesa pe placă în opt, fără apăsare, și ridic-o drept în sus. 3) Răzuiește petele colorate, în treceri scurte; schimbă direcția la fiecare trecere. 4) Curăță, tușează din nou și repetă; numără petele în cadrul de 25×25 mm, în trei zone.	Sarcina: Obține minimum 8 pete pe 25×25 mm, uniform distribuite; completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Răzuirea: abateri mici (0,1–0,2 mm); rectificarea: abateri mari, precizie mare. – Tușarea arată punctele înalte; se răzuiesc numai petele colorate. – Ghidaje de mașini-unelte: 12–20 de pete pe 25×25 mm. ? Explică ce este tușarea și ce urmărește ea. ? Când alegi răzuirea și când rectificarea unui ghidaj?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 71–73).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Răzuirea unui ghidaj. Executarea unui filet M10 la o placă de ghidaj · 5 h · manual p. 71–73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Continui răzuirea pe un ghidaj real (sanie sau placă de ghidaj) și pregătești tema de examen nr. 26 („Executați un filet M10 la o placă de ghidaj”, 60 de minute): verifici starea ghidajului, găurești cu burghiul Ø8,5 și filetezi M10. – NSSM/PSI: Piesa în menghina mașinii, menghina pe masă; fără mănuși; ochelari; mâneci strânse. – NSSM/PSI: Burghiul se schimbă și șpanul se îndepărtează numai cu mașina oprită; tarodul nu se forțează.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: placă de ghidaj din S235JR+C (bară dreptunghiulară), cu desenul de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină, burghiu Ø8,5, teșitor 90°, punctator, ac de trasat, echer; set de tarozi M10 (3 bucăți), portfiliera (manivela pentru tarozi), ulei de filetare, calibru tampon filetat M10 sau șurub M10; riglă, lere, răzuitor, vopsea de control.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul și alege SDV-urile (justifică: Ø8,5 = 10 – 1,5). 2) Verifică starea ghidajului: planeitatea cu rigla și lerele, rizuri, bavuri; răzuiește local dacă e cazul. 3) Trasează și punctează centrul; găurește cu burghiul Ø8,5, cu turație potrivită (≈ 700–900 rot/min pentru oțel moale) și răcire; teșește la 90° pe ambele fețe. 4) Filetează manual cu setul de tarozi M10 (degroșor, mediu, finisor): tarodul perpendicular (verificat cu echerul pe două direcții), o tură înainte – un sfert de tură înapoi, cu ulei. 5) Verifică filetul cu calibrul (sau șurubul M10) – trebuie să intre ușor, fără joc mare; verifică asamblarea cu piesa conjugată și etanșitatea îmbinării (contactul fețelor).	Sarcina: Tema 26 cronometrat, cu autoevaluare; apoi răzuirea ghidajului până la numărul de pete prescris. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Gaura este perpendiculară, teșită pe ambele fețe; filetul este complet, calibrul trece. ☐ Ghidajul are petele uniform distribuite.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 71–73): Răzuirea: abateri mici (0,1–0,2 mm); rectificarea: abateri mari, precizie / Tușarea arată punctele înalte; se răzuiesc numai petele
B – consolidare	1) Explică ce este tușarea și ce urmărește ea. 2) Când alegi răzuirea și când rectificarea unui ghidaj?

Nivel	Sarcini
	3) De ce se schimbă direcția răzuirii de la o trecere la alta?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Obține minimum 8 pete pe 25 × 25 mm, uniform distribuite; completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 71–73) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S19 · Metode de reparare a ghidajelor: tușare, răzuire, pilire și ajustare; rabotare, frezare, rectificare

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se alege metoda de reparare a unui ghidaj și cum se lucrează prin tușare și răzuire; în atelier răzuiești o suprafață până la numărul prescris de pete și execuți un filet M10 într-o placă de ghidaj – tema de examen nr. 26.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare. Tușarea și răzuirea manuală

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Metoda	Când se aplică	Ce se obține
tușarea și răzuirea manuală	abateri mici, până la 0,1–0,2 mm	precizie foarte bună, portanță mare, buzunare pentru ulei
pilirea și ajustarea	suprafețe mici, corecții locale	corecție rapidă, precizie moderată
rabotarea	abateri mari, ghidaje lungi	îndepărtare rapidă de material
frezarea	suprafețe plane și înclinate	productivitate bună
rectificarea	abateri mari, precizie ridicată	cea mai bună calitate a suprafeței
aplicarea de plăci de uzură	ghidaje foarte uzate	refacerea cotei fără prelucrarea batiului
înlocuirea reperului	piese mici: plăci de ghidare, sănii, plăci de preluare	cotă și formă ca la piesa nouă

Tușarea

Tușarea constă în aplicarea unui strat foarte subțire de vopsea de control (albastru de Prusia) pe o **placă de tușat** (etalon) sau pe suprafața conjugată, frecarea piesei pe ea și examinarea petelor colorate: ele sunt **punctele înalte** ale suprafeței. Prin **răzuire** se îndepărtează aceste puncte, apoi se repetă tușarea. Calitatea se apreciază prin **numărul de pete de contact pe un pătrat de 25 × 25 mm** – uzual 12–20 de pete la ghidajele mașinilor-unelte. Petele numeroase și uniforme înseamnă portanță mare și peliculă de ulei stabilă.

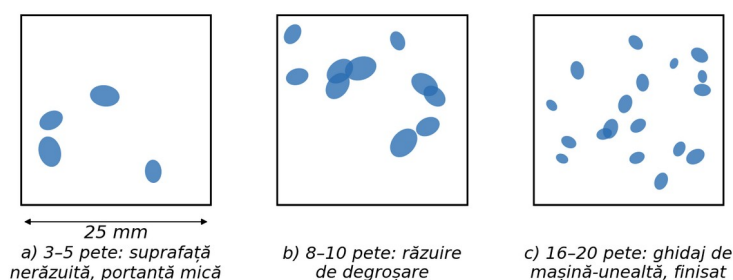


Fig. 20. Numărul de pete de contact pe pătratul de 25 × 25 mm

Răzuirea manuală

- **răzuitoare:** plate (pentru suprafețe plane), triunghiulare și semirotunde (pentru suprafețe curbe – cuzineți); cu tăiș din oțel de scule sau cu plăcuță din carburi metalice;
- răzuirea se face în **tregeri scurte** (5–15 mm), cu răzuitorul înclinat la 25–30° față de suprafață, schimbând direcția cu aproximativ 90° de la o trecere la alta (model „în șah”);
- etapele: **degroșare** (tregeri lungi, pe toate petele), **semifinisare**, **finisare** (numai petele cele mai mari, până la numărul prescris);
- după fiecare trecere, piesa se curăță de așchii și se tușează din nou.

Prelucrarea mecanică a ghidajelor

Când abaterea este mare, ghidajul se prelucurează pe mașini-unelte: **rabotare** sau **frezare** (îndepărtare rapidă), apoi **rectificare** pe mașina de rectificat ghidaje, eventual urmată de răzuire de finisare. După prelucrare,

ghidajele conjugate ale saniei se ajustează la noua cotă (plăci de adaos lipite sau prinse cu șuruburi, pene refăcute).

Aplicație rezolvată. Ghidaj de 1500 mm, abatere măsurată 0,26 mm, admis 0,02 mm/m. Abaterea admisă: $0,02 \times 1,5 = 0,03$ mm; cea măsurată e de aproape nouă ori mai mare. Răzuirea singură nu e soluția (corectează 0,1–0,2 mm, cu efort disproportionat). Se alege **rectificarea** (sau rabotarea + rectificarea) urmată de răzuire de finisare, ajustarea saniei la noua cotă și refacerea penelor; alternativa, dacă mașina nu poate fi transportată – plăci de uzură. Recepția: rectilinitatea cu comparatorul, petele numărate, proba de deplasare, o trecere de probă.

Reține

- Răzuirea: abateri mici (0,1–0,2 mm); rectificarea: abateri mari, precizie mare.
- Tușarea arată punctele înalte; se răzuiesc numai petele colorate.
- Ghidaje de mașini-unelte: 12–20 de pete pe 25×25 mm.

Întrebări

1. Explică ce este tușarea și ce urmărește ea.
2. Când alegi răzuirea și când rectificarea unui ghidaj?
3. De ce se schimbă direcția răzuirii de la o trecere la alta?

Lucrarea de laborator: Tușarea și răzuirea unei suprafețe plane

Scopul lucrării: Răzuiești o placă din fontă (sau oțel) până la cel puțin 8–10 pete pe 25×25 mm, controlând prin tușare.

SDV-uri, aparate, materiale

- placă de răzuit (fontă, $\approx 100 \times 60$ mm), placă de tușat
- răzuitor plat, piatră de ascuțit, vopsea de control, rulou sau tampon
- cadru-șablon 25×25 mm, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Răzuitorul se ține cu ambele mâini; tăișul spre înainte, departe de corp.
- ⚠ Placa se fixează în menghină, cu fâlcii de protecție.

Desfășurarea lucrării

1. Aplică vopseaua subțire și uniform pe placa de tușat.
2. Freacă piesa pe placă în opt, fără apăsare, și ridic-o drept în sus.
3. Răzuiește petele colorate, în treceri scurte; schimbă direcția la fiecare trecere.
4. Curăță, tușează din nou și repetă; numără petele în cadrul de 25×25 mm, în trei zone.

Fișa de lucru

Ciclul	Pete zona 1	Pete zona 2	Pete zona 3
inițial			
după 2 cicluri			
final			

Sarcina de lucru

Obține minimum 8 pete pe 25×25 mm, uniform distribuite; completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Petele sunt uniform distribuite, fără zone lipsă.
- ☐ Vopseaua a fost aplicată subțire (un strat gros ascunde punctele înalte).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Răzuirea unui ghidaj. Executarea unui filet M10 la o placă de ghidaj

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 26

Scopul lucrării: Continui răzuirea pe un ghidaj real (sanie sau placă de ghidaj) și **pregătești tema de examen nr. 26** („Execuțați un filet M10 la o placă de ghidaj”, 60 de minute): verifici starea ghidajului, găurești cu burghiul Ø8,5 și filetezi M10.

SDV-uri, aparate, materiale

- placă de ghidaj din S235JR+C (bară dreptunghiulară), cu desenul de execuție
- mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină, burghiu Ø8,5, teșitor 90°, punctator, ac de trasat, echer
- set de tarozi M10 (3 bucăți), portfiliera (manivela pentru tarozi), ulei de filetare, calibrul tampon filetat M10 sau șurub M10
- riglă, lere, răzuitor, vopsea de control

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesa în menghina mașinii, menghina pe masă; fără mănuși; ochelari; mâneci strânse.
- ⚠ Burghiul se schimbă și șpanul se îndepărtează numai cu mașina oprită; tarodul nu se forțează.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul și alege SDV-urile (justifică: Ø8,5 = 10 – 1,5).
2. Verifică starea ghidajului: planeitatea cu rigla și lerele, rizuri, bavuri; răzuiește local dacă e cazul.
3. Trasează și punctează centrul; găurește cu burghiul Ø8,5, cu turație potrivită (≈ 700–900 rot/min pentru oțel moale) și răcire; teșește la 90° pe ambele fețe.
4. Filetează manual cu setul de tarozi M10 (degroșor, mediu, finisor): tarodul perpendicular (verificat cu echerul pe două direcții), o tură înainte – un sfert de tură înapoi, cu ulei.
5. Verifică filetul cu calibrul (sau șurubul M10) – trebuie să intre ușor, fără joc mare; verifică asamblarea cu piesa conjugată și etanșeitatea îmbinării (contactul fețelor).

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea stării ghidajului	10 p	
Găurirea cu burghiul Ø8,5	10 p	
Filetarea M10 (cu setul de tarozi)	10 p	
Verificarea etanșeității îmbinărilor (asamblarea cu piesa conjugată)	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării stării ghidajului 5 p · descrierea găuririi cu Ø8,5 și a filetării M10 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Tema 26 cronometrat, cu autoevaluare; apoi răzuirea ghidajului până la numărul de pete prescris.

Controlul lucrării

- ☐ Gaura este perpendiculară, teșită pe ambele fețe; filetul este complet, calibrul trece.
- ☐ Ghidajul are petele uniform distribuite.